

Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

ARTI4208 · Arquitecturas de Nueva Generación Proyecto del curso

Voltera

Construyendo la comercializadora digital de la energía distribuida

Explorando arquitecturas de nueva generación sobre un proyecto real de energytech

Curso ARTI4208 · Arquitecturas de Nueva Generación

Programa Maestría en Arquitecturas de TI (MATI) · Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Código del caso ARTI4208-2026-P

Atributos de calidad Latencia · Escalabilidad · Disponibilidad · Seguridad · Facilidad de modificación · Facilidad de integración

Ruta del curso Modelado (Archimate/DDD) · Microservicios y APIs · EDA · Blockchain · IA Generativa y Agéntica

Eje transversal Seguridad Zero Trust (infraestructura crítica)

Documento de enseñanza. Voltera es una empresa ficticia creada con fines académicos; cualquier semejanza con entidades reales es coincidencia.

Contenido

1. Sinopsis del caso....3
2. Contexto de negocio y de mercado....3
3. Mapa de stakeholders....7
4. Ecosistema de integraciones externas....9
5. Requisitos funcionales y experiencias de cliente (web y móvil)....9
6. Atributos de calidad (los seis ejes)....12
7. Restricciones (de curso) y supuestos....14
8. Ruta de arquitecturas de nueva generación (5 módulos)....16
9. Preguntas de discusión....20
10. Glosario....20
11. Referencias de contexto....21

1. Sinopsis del caso

Voltera es una comercializadora digital de energía (**energytech**) que nace en 2026 sin sistemas heredados: nativa en la nube y construida sobre tres olas que están transformando el sector eléctrico — la **medición inteligente** (millones de medidores que reportan en tiempo real), la **generación distribuida** (hogares y empresas que producen su propia energía con paneles solares y baterías) y la apertura regulatoria a las **comunidades energéticas**. Su promesa: que cualquier hogar o empresa pueda producir, consumir, almacenar y vender energía de forma simple, transparente y en tiempo real.

Este caso es el **proyecto base** del curso: sobre él, el equipo explora arquitecturas de nueva generación de forma incremental. El trabajo avanza en **cinco módulos** —modelado de la empresa (Archimate y DDD), servicios y microservicios con portafolio de APIs, arquitecturas orientadas a eventos, arquitecturas Blockchain, e IA Generativa y Agéntica—, y en cada módulo se produce un **cuaderno de trabajo** con una prueba de concepto que valida una parte de la arquitectura.

El hilo conductor no es la tecnología por sí misma, sino cómo seis **atributos de calidad — latencia, escalabilidad, disponibilidad, seguridad, facilidad de modificación y facilidad de integración —** se convierten en decisiones de diseño concretas y medibles. El producto debe ofrecerse a través de un **cliente web** y un **cliente móvil**, cada uno con capacidades propias de su canal.

Hay un agravante que distingue a este caso: Voltera opera sobre **infraestructura crítica**. Un fallo no degrada una venta: puede dejar a una comunidad sin energía, enviar un comando peligroso a una batería o corromper la liquidación de un mercado. Por eso la seguridad se aborda como eje transversal a todos los módulos, bajo el enfoque **Zero Trust**.

> **Pregunta central del caso**
>
> *¿Cómo se diseña la arquitectura de una plataforma de energía distribuida —que mide en tiempo real, controla dispositivos físicos y liquida un mercado entre pares— incorporando estilos de nueva generación (microservicios y APIs, eventos, blockchain e IA generativa y agéntica) de modo que sostenga los seis atributos de calidad bajo un enfoque de seguridad Zero Trust?*

2. Contexto de negocio y de mercado

2.1 La oportunidad

El sector eléctrico latinoamericano vive su mayor transformación en un siglo. Durante décadas el modelo fue unidireccional: unas pocas centrales generaban, la red distribuía y el usuario consumía de forma pasiva, con una factura mensual y un medidor que se leía a mano. Tres cambios rompen ese esquema. Primero, la **medición avanzada (AMI)**: en Colombia, la Resolución CREG 101-001 de 2022 fijó las condiciones para desplegar medidores inteligentes con comunicación bidireccional, con la meta de cubrir buena parte del país hacia 2030. Segundo, la **generación distribuida**: el usuario se convierte en **prosumidor** — produce energía con paneles solares, la almacena en baterías y puede entregar excedentes a la red. Tercero, las **comunidades energéticas**: la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 2236 de 2023, y luego la regulación de la CREG, habilitan que vecinos se asocien para generar, compartir y comercializar energía localmente.

El resultado es un sistema con millones de puntos que miden, producen y consumen al mismo tiempo. Voltera apuesta a que el ganador de esta década no será quien tenga más activos de generación, sino quien tenga la **plataforma de datos, control y liquidación en tiempo real** más rápida, confiable y segura.

2.2 La empresa

Atributo	Descripción
Fundación	2026, sin sistemas heredados (greenfield). Nativa en la nube.
Sede y mercados	Sede en Bogotá; expansión planeada a Chile, México y Brasil en 36 meses.
Modelo	Comercializadora digital de energía + plataforma de energía distribuida con mercado entre pares (P2P).
Segmentos	Hogares con solar en techo, pymes, comunidades energéticas y grandes consumidores.
Propuesta de valor	Visibilidad del consumo en tiempo real, tarifas dinámicas, venta de excedentes al vecino y certificados de origen renovable verificables.
Meta a 36 meses	2 millones de medidores conectados, 500 comunidades energéticas activas y un mercado P2P líquido en cuatro países.

2.3 Capacidades de negocio

El portafolio se organiza en capacidades de negocio, no en aplicaciones. Estas capacidades son un insumo para razonar sobre cómo estructurar la arquitectura:

Capacidad de negocio	Qué resuelve
Medición y telemetría (AMI/IoT)	Ingesta, validación y almacenamiento de las lecturas de millones de medidores y dispositivos.
Facturación y liquidación	Cálculo de consumo neto, tarifa dinámica, excedentes entregados y emisión de la factura.
Mercado P2P de energía	Emparejamiento de ofertas y demandas entre prosumidores y liquidación de cada transacción.
Gestión de activos distribuidos (DER)	Registro, monitoreo y control de paneles, baterías y cargadores de vehículos eléctricos.
Pronóstico de demanda y generación	Predice consumo y generación solar para operar el sistema y fijar precios.
Respuesta a la demanda (flexibilidad)	Envía señales y comandos para desplazar consumo o descargar baterías en momentos críticos.
Certificados de origen renovable	Emite, transfiere y verifica certificados de energía limpia, evitando el doble conteo.
Comunidades energéticas	Alta y operación de comunidades, con reglas de reparto de la energía y de los excedentes.
Cumplimiento y reportes al mercado	Reportes al regulador y al operador del mercado; trazabilidad y auditoría.

2.4 Caso insignia: comunidades energéticas y mercado P2P con certificados de origen

El gran diferenciador de Voltera es permitir que una **comunidad energética** opere de verdad: que los excedentes del techo solar de una casa alimenten al vecino de enfrente, que el reparto se haga con reglas transparentes y que cada kilovatio-hora limpio quede registrado con un **certificado de origen verificable** que nadie pueda duplicar ni falsificar.

Esto exige mucho más que una factura mensual. Exige medir con granularidad fina y en tiempo casi real, emparejar oferta y demanda de forma continua, liquidar transacciones entre decenas de miles de pares, y hacerlo con un registro que **todas las partes —vecinos, comunidad, operador de red y regulador— puedan auditar y confiar**, sin que ninguna sea dueña única de la verdad.

> **Por qué es exigente para la arquitectura**
> El caso insignia tensiona los seis atributos a la vez: la telemetría exige latencia y escalabilidad extremas; la liquidación exige exactitud y disponibilidad; el control de dispositivos exige seguridad de infraestructura crítica; las reglas de reparto y las tarifas cambian con la regulación, lo que exige modificabilidad; y el ecosistema (medidores, red, mercado, agregadores) exige integrabilidad. Es, además, el escenario donde un libro mayor compartido y verificable se justifica por sí solo — y por eso conecta de forma natural con el módulo de Blockchain.

2.5 Motivadores de negocio y metas de crecimiento

Los **motivadores de negocio** son las metas que justifican la arquitectura: cada atributo de calidad existe porque hay un objetivo de negocio detrás. En Voltera, el crecimiento en **ingresos** y en **captación de clientes y medidores conectados** es el principal motor de las decisiones técnicas.

> **Metas de crecimiento (titulares)**
> **2.000.000 de medidores conectados en 24 meses · USD 180 M de ingresos anualizados en 36 meses · Crecimiento ~12% mensual · 500 comunidades energéticas activas · Retención anual ≥ 92%**

Motivador de negocio	Meta / métrica de crecimiento	Atributos de calidad que impulsa
Captación de clientes	De 0 a 2.000.000 de medidores conectados en 24 meses; hasta +80.000 altas/mes.	Escalabilidad, latencia, disponibilidad.
Crecimiento de ingresos	Ingresos creciendo ~12% mensual; USD 180 M anualizados en 36 meses.	Escalabilidad, facilidad de integración.
Comunidades energéticas	500 comunidades activas en 24 meses, con reglas de reparto propias.	Facilidad de modificación, integrabilidad.
Liquidez del mercado P2P	Energía transada entre pares creciendo mes a mes, con liquidación confiable.	Latencia, disponibilidad, seguridad.
Confianza y retención	Retención anual ≥ 92%; cero incidentes graves de seguridad o de facturación.	Seguridad, disponibilidad.
Expansión regional	Cuatro países operando sobre la misma plataforma.	Escalabilidad, facilidad de modificación.

3. Mapa de stakeholders

El diseño arquitectónico debe responder a intereses en tensión. Un buen arquitecto reconoce que cada atributo de calidad tiene un “dueño” en el negocio.

3.1 Stakeholders internos

Stakeholder interno	Qué le importa (interés arquitectónico)
CEO / Junta directiva	Crecimiento, time-to-market, costo por medidor conectado y continuidad del negocio.
CTO / Arquitectura	Sostenibilidad técnica, evolvabilidad y control del costo de la nube y de los datos.
Mesa de energía (trading)	Precisión y oportunidad de los precios, del pronóstico y de la liquidación del mercado.
Producto y crecimiento	Rapidez para lanzar tarifas y productos; experiencia en tiempo real del prosumidor.
Operaciones de red y campo	Disponibilidad de la telemetría, detección de fallas y gestión de dispositivos.
Seguridad de la información (CISO)	Infraestructura crítica: integridad de los comandos, identidad de dispositivos, superficie de ataque.
Cumplimiento y regulación	Reglas de la CREG, reportes al mercado, habeas data y protección del dato de consumo.
Finanzas (CFO)	Costo total de propiedad, exactitud de la facturación y previsibilidad del gasto.
Equipos de desarrollo (SRE/Dev)	Autonomía, velocidad de despliegue, observabilidad y carga cognitiva.

3.2 Stakeholders externos

Stakeholder externo	Relación con Voltera
Prosumidores y hogares	Producen, consumen y venden energía; esperan visibilidad en tiempo real y transparencia.
Comunidades energéticas	Se asocian para generar y compartir energía con reglas de reparto propias.
Empresas y grandes consumidores	Compran energía y certificados de origen; exigen trazabilidad y disponibilidad.
Operador de red / distribuidora	Opera la red física; aporta topología, cortes y calidad del servicio.
Operador del mercado mayorista	Define precios y despacho; impone ventanas de tiempo estrictas de liquidación.
Regulador (CREG) y vigilancia	Fija las reglas de AMI, generación distribuida y comunidades energéticas.
Fabricantes de medidores y dispositivos	Proveen medidores, inversores, baterías y cargadores (protocolos heterogéneos).
Agregadores de flexibilidad	Consumen la capacidad de respuesta a la demanda de Voltera y la llevan al

Stakeholder externo	Relación con Voltera
	mercado.
Certificadoras de origen renovable	Validan y reconocen los certificados de energía limpia.
Pasarelas de pago y bancos	Recaudo de facturas y pago de excedentes a los prosumidores.

4. Ecosistema de integraciones externas

Voltera es, en esencia, un **orquestador de integraciones sobre el mundo físico**. Debe conectarse de forma segura, resiliente y con baja latencia a dispositivos, redes, mercados y proveedores de datos. La siguiente tabla resume las integraciones clave y por qué son arquitectónicamente exigentes.

Integración externa	Propósito	Reto arquitectónico
Medidores inteligentes (AMI/IoT)	Telemetría de consumo y generación en tiempo casi real.	Volumen masivo, dispositivos heterogéneos, identidad y conectividad intermitente.
Dispositivos DER (baterías, inversores, VE)	Monitoreo y control de activos distribuidos.	Comandos seguros y no repudiables; estado seguro ante fallo (fail-safe).
Operador de red / distribuidora	Topología, cortes y calidad del servicio.	Disponibilidad variable, formatos heredados, conciliación.
Operador del mercado mayorista	Precios, despacho y liquidación.	Ventanas de tiempo estrictas y exactitud de los datos.
Datos abiertos (clima y radiación solar)	Pronóstico de generación y de demanda.	Calidad variable, cacheo y degradación elegante.
Ledger de certificados de origen	Emisión y transferencia verificable de energía renovable.	Qué va on-chain y qué off-chain; oráculos; costo y latencia.
Pasarelas de pago y bancos	Cobro de facturas y pago de excedentes.	Idempotencia, reintentos, conciliación, PCI-DSS.
Regulador y reportes de mercado	Cumplimiento y reportes periódicos.	Trazabilidad, auditoría y reconstrucción de cálculos.
Proveedores de IA / LLM	Copilotos, agentes y pronóstico.	Costo, privacidad del dato de consumo y explicabilidad.

> **Implicación de diseño**
> Cada dependencia externa es un punto de fallo y una fuente de latencia — y aquí, además, muchas son físicas: un medidor se queda sin señal, una batería no responde, una red se cae. La arquitectura debe asumir que el mundo real falla: timeouts, reintentos con backoff, circuit breakers, encolamiento y almacenamiento local, degradación elegante y estados seguros no son opcionales, sino parte del contrato de calidad.

5. Requisitos funcionales y experiencias de cliente (web y móvil)

5.1 Recorridos críticos

El equipo destila seis recorridos (journeys) críticos que la plataforma debe soportar de extremo a extremo:

1. **Telemetría y visibilidad en tiempo real:** el medidor reporta consumo y generación; el dato se valida, se almacena y el prosumidor lo ve en su app casi al instante.

2. **Facturación y liquidación:** se calcula el consumo neto, se aplica la tarifa (posiblemente dinámica), se valoran los excedentes entregados y se emite la factura.
3. **Mercado P2P:** un prosumidor ofrece sus excedentes; el sistema empareja oferta y demanda entre vecinos y liquida la transacción.
4. **Certificado de origen renovable:** por la energía limpia generada se emite un certificado verificable, transferible y no duplicable.
5. **Respuesta a la demanda:** ante un pico o una señal de precio, se envían comandos a baterías y dispositivos, y se compensa al usuario por su flexibilidad.
6. **Comunidad energética:** alta y operación de una comunidad, con reglas configurables de reparto de la energía y de los excedentes entre sus miembros.

5.2 Clientes web y móvil

El producto debe ofrecerse mediante **dos clientes**. La **web** es la experiencia completa de operación y gestión (mesa de energía, facturación, administración de comunidades, tableros regulatorios, back-office). La **móvil** es la del prosumidor: vive en el bolsillo del usuario, muestra su energía en tiempo real y le permite actuar en el momento oportuno.

Aspecto	Cliente web	Cliente móvil
Propósito principal	Operación, gestión y análisis (mesa de energía, back-office, comunidades).	Autoservicio del prosumidor y acción en tiempo real.
Usuarios típicos	Operaciones, mesa de energía, gestores de comunidad, grandes clientes.	Hogares y pymes prosumidoras.
Alcance funcional	Cobertura funcional total del negocio.	Subconjunto orientado a monitoreo, alertas y control.

Funcionalidades particulares del cliente móvil (aprovechan el dispositivo y el momento, y no tienen equivalente pleno en web):

- **Monitoreo en tiempo real:** consumo y generación al instante, con streaming continuo hacia la app.
- **Notificaciones push:** picos de precio, eventos de respuesta a la demanda, excedente vendido, corte de energía o falla del medidor.
- **Control de dispositivos:** cargar o descargar la batería y gestionar el cargador del vehículo eléctrico desde el móvil.
- **Autorización biométrica:** confirmar con huella o rostro la venta de excedentes y los comandos sensibles a dispositivos.
- **Reporte de incidencias con cámara y geolocalización:** registrar una falla del medidor o del panel con evidencia visual y ubicación.
- **Modo offline:** consultar la última lectura, la factura y las credenciales aun sin conexión, con sincronización posterior.

> **Implicación de arquitectura**

> Servir a dos clientes muy distintos, más los agregadores y las comunidades, es una decisión de diseño: ¿se exponen las mismas APIs a todos o se usa un back-end por experiencia (BFF)? ¿Cómo se lleva el tiempo real hasta el móvil sin agotar la batería del teléfono? ¿Cómo se maneja el offline y la sincronización? ¿Y cómo se versiona la API sin romper apps ya instaladas en millones de hogares? Estas preguntas conectan directamente con la facilidad de integración y la de modificación.

6. Atributos de calidad (el corazón del caso)

Este es el núcleo del proyecto. Los requisitos no funcionales se expresan como **escenarios de atributo de calidad medibles**, con metas deliberadamente exigentes. Cada escenario es una **hipótesis** que el equipo deberá validar con **pruebas de concepto y experimentos de arquitectura**. Las metas son ambiciosas a propósito: el reto es demostrar, con evidencia, que la arquitectura elegida las sostiene.

Se evalúan **seis ejes**: los cuatro clásicos —latencia, escalabilidad, disponibilidad y seguridad— más la **facilidad de modificación** (qué tan barato es cambiar el sistema cuando cambian las tarifas o la regulación) y la **facilidad de integración** (qué tan barato es conectarlo con nuevos medidores, redes, mercados y clientes).

6.1 Latencia

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Telemetría a la app	Llega una lectura del medidor.	Visible en la app del prosumidor en p95 ≤ 500 ms; p99 ≤ 1 s.
Comando de respuesta a la demanda	Se dispara un evento de flexibilidad.	Del disparo a la confirmación del dispositivo p95 ≤ 1 s.
Emparejamiento en el mercado P2P	Un prosumidor publica excedentes.	Emparejamiento de oferta y demanda en p95 ≤ 300 ms.
Consulta de consumo y factura	El usuario abre su app o la web.	Respuesta p95 ≤ 200 ms; p99 ≤ 400 ms.
Pronóstico bajo demanda	Se solicita el pronóstico de generación del día.	Resultado p95 ≤ 2 s.
Presupuesto por dependencia externa	Llamada a red, mercado o proveedor de datos.	Presupuesto ≤ 150 ms por dependencia; timeout duro a 800 ms.

6.2 Escalabilidad

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Telemetría masiva sostenida	2.000.000 de medidores reportando cada 15 minutos.	Ingesta sostenida de ≥ 2.200 lecturas/s sin pérdida ni degradación del p95.
Pico de telemetría	Reconexión masiva tras una falla; los medidores vuelcan su buffer.	Absorber picos de 10× (≥ 22.000 lecturas/s) con contrapresión y sin pérdida.
Tormenta de eventos de red	Apagón regional: miles de medidores reportan corte.	Procesar ≥ 5.000.000 de eventos en 10 minutos sin perder ninguno.
Liquidación mensual	Se liquidan todas las cuentas del mes.	Liquidar 2 M de cuentas en < 4 h sin degradar la operación en tiempo real.
Hora pico solar en el mercado P2P	Mediodía: máxima oferta de excedentes.	Procesar ≥ 100.000 ofertas/min conservando el p95 de emparejamiento.
Crecimiento de dispositivos controlables	Se pasa de 50.000 a 500.000 dispositivos DER.	Escalar el control sin rediseñar el núcleo; alta de país nuevo en ≤ 6 semanas.

6.3 Disponibilidad

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Telemetría y facturación (crítico)	Operación normal 24/7.	Disponibilidad ≥ 99,99% mensual (≈ 4 min de indisponibilidad/mes).
Control de dispositivos	Se envían comandos a baterías y cargadores.	≥ 99,99%; ante fallo, el dispositivo queda en estado seguro (fail-safe).
Caída de una zona de nube	Falla una zona de disponibilidad.	Continuidad con RTO ≤ 5 min y sin pérdida de lecturas confirmadas (RPO ≤ 10 s).
Caída de una región completa	Se pierde una región.	Failover multi-región con RTO ≤ 10 min y liquidaciones íntegras.
Dependencia externa caída	Se cae el operador de red o el mercado.	Seguir midiendo y encolando; degradación elegante; reconciliar al restablecerse.
Despliegues y aislamiento de fallos	Se despliega en producción varias veces al día.	Cero downtime; la caída de un módulo no crítico no detiene la medición ni el control.

6.4 Seguridad (infraestructura crítica)

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Comandos a dispositivos físicos	Se ordena descargar una batería o cortar un suministro.	Comando autenticado, firmado y no repudiable; bloqueo de un comando anómalo ≤ 1 s.
Identidad de dispositivos IoT	Un medidor nuevo se conecta a la plataforma.	Identidad fuerte por dispositivo, credenciales rotables y revocación efectiva ≤ 5 min.
Privacidad del dato de consumo	La curva de consumo revela hábitos del hogar.	Cifrado en tránsito y reposo, minimización, anonimización para analítica y consentimiento.
Integridad de la medición (antifraude)	Se intenta manipular un medidor o inyectar lecturas falsas.	Detección de manipulación y trazabilidad completa; la lectura es verificable de origen a factura.
Certificados de origen	Se emite y transfiere un certificado renovable.	No duplicable ni falsificable; verificable por terceros; sin doble conteo.
Auditoría de la liquidación	El regulador o un cliente cuestiona una factura.	Toda liquidación es trazable y reconstruible al 100%.

> **Marco de cumplimiento (supuesto del caso)**
> Voltera opera bajo la regulación del sector eléctrico colombiano —medición avanzada (Resolución CREG 101-001 de 2022), generación distribuida y comunidades energéticas (Ley 2294 y Decreto 2236 de 2023, con la

> regulación posterior de la CREG)— además de la Ley 1581 de 2012 (habeas data) para el dato de consumo y estándares de pagos como PCI-DSS. Al tratarse de infraestructura crítica, la ciberseguridad y la privacidad se tratan como requisitos de diseño, no como controles añadidos al final.

6.5 Facilidad de modificación

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Nuevo esquema tarifario	Se lanza una tarifa dinámica por horas.	Añadir la tarifa modificando componentes acotados, sin tocar el núcleo, en ≤ 2 semanas-equipo.
Cambio regulatorio	La CREG modifica las reglas de comunidades energéticas.	Absorber el cambio en módulos localizados; impacto trazable y acotado.
Nueva regla de reparto en comunidad	Una comunidad define un reparto distinto de excedentes.	Regla configurable por comunidad, sin cambios de código ni despliegue.
Nuevo tipo de dispositivo DER	Entra un modelo nuevo de batería o cargador.	Incorporarlo sin modificar el motor de control ni los demás dispositivos.
Cambio del algoritmo de pronóstico	Se reemplaza el modelo de predicción solar.	Sustituirlo tras una interfaz estable, sin redesplegar todo el sistema.

6.6 Facilidad de integración

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Nuevo fabricante de medidores	Entra un medidor con otro protocolo.	Integrarlo tras un adaptador estándar en ≤ 2 semanas, sin cambios en el núcleo.
Nuevo operador de red o mercado	Se habilita un país nuevo.	Conectar el operador tras un adaptador, aislando el modelo interno.
Web y móvil sobre las mismas APIs	Ambos clientes consumen la plataforma.	APIs versionadas y estables; un cambio no obliga a actualizar todas las apps a la vez.
Interoperabilidad de estándares del sector	Intercambio con la red y el mercado.	Mapeo a estándares del sector mediante adaptadores, sin contaminar el dominio.
Consumo por agregadores de flexibilidad	Un tercero quiere usar la flexibilidad de Voltera.	Exponer capacidad y eventos con contratos claros, sin acoplar a los productores.

7. Restricciones y supuestos

Las restricciones acotan el espacio de soluciones: no son obstáculos accidentales, sino condiciones de diseño que el equipo debe respetar y aprovechar.

7.1 Restricciones técnicas

Restricción	Descripción	Implicación arquitectónica
Diseño incremental con PoC por módulo (obligatoria)	Cada módulo culmina en una prueba de concepto que valida una parte de la arquitectura sobre el caso.	El diseño se somete a evidencia temprana y continua, no solo a documentación.
Estilos y tecnologías de nueva generación (obligatoria)	La solución debe incorporar los estilos del curso —microservicios y APIs, EDA, blockchain e IA generativa/agéntica— donde aporten valor real.	Exige justificar cuándo cada estilo suma y cuándo no; evita el uso por moda.
Cloud-native y contenedores (propuesta)	La solución se empaqueta en contenedores y se despliega en la nube con automatización reproducible.	Portabilidad, escalamiento elástico y pruebas de concepto repetibles.

7.2 Restricciones de negocio

Restricción	Descripción	Implicación arquitectónica
Proyecto semestral en equipo multidisciplinario (obligatoria)	Equipos de 4–5 personas que entregan de forma incremental (cuadernos de trabajo) a lo largo del semestre.	La arquitectura evoluciona por entregas; la coordinación y la carga cognitiva importan.
Operación sobre infraestructura crítica (obligatoria)	Un fallo puede dejar sin energía a una comunidad o enviar un comando peligroso a un dispositivo.	La seguridad y la disponibilidad no son negociables; se exige estado seguro ante fallo.
Crecimiento regional sostenible (propuesta)	La arquitectura debe soportar las metas de ingresos y de medidores conectados sin rediseños disruptivos.	Escalabilidad y facilidad de modificación como condiciones, no aspiraciones.

7.3 Supuestos

- **Greenfield:** no hay sistemas legados; el equipo diseña desde cero.
- **Nube primero:** infraestructura elástica, multi-zona y con posibilidad multi-región.
- **Dependencia del mundo físico:** medidores y dispositivos con conectividad intermitente y fallas reales.
- **Regulación evolutiva:** las reglas de AMI, generación distribuida y comunidades energéticas siguen madurando.

8. Ruta de arquitecturas de nueva generación

Voltera es el **proyecto base** sobre el que el curso explora, de forma incremental, los estilos y tecnologías que definen las arquitecturas de nueva generación. El trabajo avanza en **cinco módulos**; cada uno introduce un estilo moderno, se aplica al caso y culmina en un **cuaderno de trabajo** con una **prueba de concepto (PoC)** que valida una parte de la arquitectura.

Dos prácticas son transversales a todos los módulos: el **modelado de la arquitectura** (Archimate y DDD para las vistas y el dominio) y la **validación con pruebas de concepto**. Y un eje de seguridad recorre todo el diseño: el enfoque **Zero Trust**, especialmente exigente aquí por tratarse de infraestructura crítica.

Módulo	Foco de nueva generación	Entregable
Módulo 1	Modelado de la empresa: Archimate y Domain-Driven Design (DDD).	Cuaderno 1 — Modelo de Empresa
Módulo 2	Servicios y microservicios; portafolio de APIs.	Cuaderno 2 — Microservicios
Módulo 3	Arquitecturas orientadas a eventos (EDA) y telemetría masiva.	Cuaderno 3 — EDA
Módulo 4	Arquitecturas Blockchain (certificados de origen, mercado P2P).	Cuaderno 4 — Blockchain
Módulo 5	IA Generativa y Agéntica (RAG, agentes, LLMOps).	Cuaderno 5 — IA Gen. y Agéntica

8.1 Módulo 1 — Modelado de la empresa (Archimate + DDD)

Reto. Entender el negocio de Voltera —capacidades, procesos, actores y motivadores— y traducirlo a un modelo empresarial y a un modelo de dominio con contextos acotados (bounded contexts) y lenguaje ubicuo. El dominio energético tiene un vocabulario propio (prosumidor, excedente, flexibilidad, liquidación, certificado) que hay que capturar sin ambigüedad.

Nueva generación. Alineación negocio–TI con Archimate (capas de motivación, negocio, aplicación y tecnología) y DDD estratégico (mapa de contextos, subdominios núcleo/soporte/genéricos, event storming) para descomponer bien antes de construir.

Entregable / PoC. Cuaderno de Trabajo 1 — Modelo de Empresa: modelo Archimate, mapa de contextos y clasificación de subdominios de Voltera.

Para reflexionar: ¿cuáles son los subdominios núcleo de Voltera (¿medición? ¿liquidación? ¿mercado P2P?) y cuáles conviene comprar o delegar?

8.2 Módulo 2 — Servicios, microservicios y portafolio de APIs

Reto. Exponer las capacidades (medición, facturación, mercado P2P, control de dispositivos, comunidades) como servicios y como un portafolio de APIs consumible por los clientes web y móvil, por los agregadores de flexibilidad y por las comunidades energéticas, con bajo acoplamiento y autoadaptabilidad.

Nueva generación. Diseño API-first y gobierno de un portafolio de APIs; microservicios con datos propios; API gateway y service mesh; contratos y versionado que permiten evolucionar sin romper a los consumidores — incluidas apps ya instaladas en millones de hogares.

Entregable / PoC. Cuaderno de Trabajo 2 — Microservicios: descomposición por subdominios, diseño del portafolio de APIs (OpenAPI) y PoC de dos o tres servicios tras un gateway.

Para reflexionar: ¿qué granularidad de servicios resiste la carga de la telemetría sin fragmentar en exceso el dominio?

8.3 Módulo 3 — Arquitecturas orientadas a eventos (EDA)

Reto. La telemetría de millones de medidores, las tormentas de eventos ante un apagón, la respuesta a la demanda y el mercado P2P en hora pico exigen comunicación por eventos, streaming y coreografía de servicios. Aquí lo síncrono simplemente no alcanza.

Nueva generación. EDA y event streaming a gran escala; coreografía frente a orquestación; event sourcing y CQRS (la lectura del medidor es, por naturaleza, un hecho inmutable); schema registry, contrapresión y patrones saga para la liquidación distribuida.

Entregable / PoC. Cuaderno de Trabajo 3 — EDA: catálogo de eventos de negocio, diseño de los flujos coreografiados y PoC de la ingesta de telemetría y del disparo de una respuesta a la demanda de extremo a extremo.

Para reflexionar: ¿cómo se absorbe una tormenta de eventos sin perder ninguna lectura? ¿Cómo se garantizan idempotencia, orden y trazabilidad?

8.4 Módulo 4 — Arquitecturas Blockchain (certificados y mercado P2P)

Reto. Que vecinos, comunidad, operador de red y regulador confíen en un mismo registro sin que ninguno sea dueño único de la verdad: liquidar transacciones de energía entre pares y emitir certificados de origen renovable que sean verificables, transferibles y — sobre todo — imposibles de duplicar o contar dos veces.

Nueva generación. Contratos inteligentes para liquidar automáticamente las transacciones del mercado P2P; tokenización de certificados de energía renovable; libro mayor compartido y auditable entre las partes; oráculos que inyectan la lectura del medidor como dato confiable; y el diseño de qué va on-chain y qué se queda off-chain.

Entregable / PoC. Cuaderno de Trabajo 4 — Blockchain: diseño del contrato inteligente que liquida una transacción P2P y emite el certificado de origen, con una PoC que dispara la liquidación a partir de una lectura reportada por un oráculo.

Para reflexionar: ¿qué va on-chain y qué off-chain? ¿Cómo se concilian la latencia y el costo del ledger con las metas de latencia y disponibilidad? ¿Y cuándo una base de datos auditada bastaría?

8.5 Módulo 5 — IA Generativa y Agéntica

Reto. Hacer entendible y accionable un dominio que para el usuario es opaco: explicar por qué la factura subió, recomendar cuándo consumir o almacenar, optimizar automáticamente la carga y descarga de una batería, y responder preguntas sobre contratos y regulación tanto a clientes como a los equipos internos.

Nueva generación. IA generativa y agéntica: un copiloto de energía para el prosumidor; RAG con almacenes vectoriales sobre contratos, tarifas y regulación de la CREG; agentes (agentic AI) que optimizan el despacho de baterías y participan en el mercado en nombre del usuario; y LLMOps —evaluación, guardrails, control de costo y observabilidad— con foco en explicabilidad.

Entregable / PoC. Cuaderno de Trabajo 5 — IA Generativa y Agéntica: diseño de un copiloto/agente (p. ej. asistente que explica la factura y optimiza la batería) y de su arquitectura de servido de IA (LLMOps), con una PoC.

Para reflexionar: si un agente actúa sobre dispositivos físicos, ¿qué límites, guardrails y trazabilidad debe tener? ¿Cómo se controlan la alucinación y el costo?

8.6 Eje transversal — Seguridad Zero Trust

Idea. La seguridad no es un módulo aparte sino un eje que recorre los cinco: bajo el principio “nunca confiar, siempre verificar”, cada componente, servicio, medidor, dispositivo, agente de IA y contrato inteligente autentica su identidad, opera con mínimo privilegio y se verifica de forma continua.

Por qué aquí. Voltera es infraestructura crítica: millones de dispositivos en hogares, comandos que actúan sobre el mundo físico, un ledger compartido con terceros y agentes de IA que pueden ejecutar acciones. La superficie de ataque es enorme y la perimetral clásica no sirve. Zero Trust —identidad fuerte por dispositivo, microsegmentación, separación TI/OT y verificación continua— es la respuesta arquitectónica moderna.

En la práctica: cada módulo incorpora controles Zero Trust en su diseño y en su PoC (identidad de servicios y dispositivos, autorización por alcance, comandos firmados y verificación continua).

Actividades clave del proyecto (incrementales, por módulo)

- Modelar la empresa y el dominio (Archimate + DDD) como base de todo el diseño.
- Diseñar, por módulo, el estilo de nueva generación correspondiente y sus vistas de arquitectura.
- Construir una prueba de concepto (PoC) por módulo que valide una parte de la arquitectura.
- Incorporar el eje Zero Trust en cada diseño y PoC.
- Justificar las decisiones frente a los seis atributos de calidad y a los motivadores de negocio.
- Consolidar los cuadernos de trabajo como evidencia incremental de la arquitectura.

9. Preguntas de discusión

7. A partir del modelo de dominio (DDD), ¿cuáles son los subdominios núcleo de Voltera y cómo guían la descomposición en servicios?
8. ¿Qué granularidad de microservicios y qué diseño de portafolio de APIs soportan la telemetría masiva sin fragmentar el dominio ni romper a los consumidores?
9. ¿Cómo se absorbe una tormenta de eventos (apagón regional) sin perder lecturas, y cuándo conviene coreografía frente a orquestación?
10. ¿En qué aporta valor real la blockchain en Voltera (certificados de origen, liquidación P2P) y en qué casos una base de datos auditada sería suficiente?
11. Si un agente de IA puede actuar sobre baterías y participar en el mercado, ¿qué guardrails, límites y trazabilidad exige esa autonomía?
12. ¿Cómo se materializa Zero Trust cuando los “usuarios” son millones de dispositivos físicos con conectividad intermitente?
13. ¿Qué prueba de concepto por módulo aporta la evidencia más convincente de que la arquitectura sostiene los seis atributos de calidad?

10. Glosario

Término	Definición breve
Energytech	Empresa que usa tecnología para reinventar la comercialización y gestión de la energía.
Prosumidor	Usuario que consume y a la vez produce energía (p. ej. con paneles solares).
AMI / Medición avanzada	Infraestructura de medidores inteligentes con comunicación bidireccional en tiempo casi real.
DER	Recursos energéticos distribuidos: paneles, baterías, cargadores de vehículos eléctricos.
Comunidad energética	Grupo de usuarios asociados para generar, compartir y comercializar energía localmente.
Respuesta a la demanda	Desplazar o reducir consumo (o descargar baterías) ante señales de precio o de red.
Certificado de origen renovable	Registro verificable de que una cantidad de energía fue generada de forma limpia.
Mercado P2P	Compraventa de energía directamente entre pares (vecinos), sin intermediario tradicional.
Archimate	Lenguaje de modelado de arquitectura empresarial (motivación, negocio, aplicación y tecnología).
Domain-Driven Design (DDD)	Diseño guiado por el dominio: contextos acotados, subdominios y lenguaje ubicuo.

Término	Definición breve
Portafolio de APIs	Conjunto gobernado de APIs de una organización, diseñado para bajo acoplamiento y reutilización.
EDA	Arquitectura orientada a eventos: integración vía hechos publicados y consumidos.
Microservicios	Servicios desplegables e independientes, con datos y equipos propios.
Smart contract	Programa que se ejecuta en una blockchain y hace cumplir reglas automáticamente.
Oráculo (blockchain)	Componente que inyecta datos del mundo real (p. ej. una lectura) en un contrato inteligente.
IA generativa y agéntica	Modelos que generan contenido y agentes que orquestan y ejecutan tareas de forma autónoma.
RAG	Generación aumentada por recuperación: el modelo responde apoyándose en fuentes recuperadas.
LLMOps	Prácticas para operar modelos de lenguaje: evaluación, guardrails, costo y observabilidad.
Zero Trust	Seguridad de “nunca confiar, siempre verificar”: identidad fuerte, mínimo privilegio y verificación continua.
Fail-safe	Diseño en el que, ante un fallo, el sistema o dispositivo queda en un estado seguro.
RTO / RPO	Tiempo objetivo de recuperación / punto objetivo de recuperación de datos.

11. Referencias de contexto

Fuentes públicas que informan el marco regulatorio y de industria del caso (no exhaustivas; con fines didácticos):

- CREG — Medición Avanzada (AMI) — https://www.creg.gov.co/sectores-que-regulamos/energia-electrica/medicion-avanzada-ami
- Resolución CREG 101-001 de 2022 — condiciones para la AMI — https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-1_2022.htm
- Decreto 2236 de 2023 — Comunidades Energéticas — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=227230
- Ministerio de Minas y Energía — Comunidades Energéticas — https://www.minenergia.gov.co/es/comunidades-energeticas/
- Resolución CREG 101 072 de 2025 — reglas de comunidades energéticas — https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Resoluci%C3%B3n_CREG_101_072_2025/Resoluci%C3%B3n_CREG_101_072_2025.pdf
- Blockchain en mercados P2P de energía (revisión académica) — https://www.nature.com/articles/s41598-024-72642-2
- Blockchain para comercio de energía renovable y certificados — https://www.digitalwindmill.com/ai-technology/blockchain-renewable-energy-trading

Caso preparado como material de enseñanza para el curso ARTI4208 Arquitecturas de Nueva Generación (MATI). Voltera y sus datos son ficticios. Reproducción autorizada para uso académico.